LATIHAN TERSTRUKTUR

BLACK-BOX TESTING

Equivalence Partitioning (EP), Boundary Value Analysis (BVA), dan API Testing

NAMA	Ariya Narendra
NIM	3224012
MATA KULIAH	Implementasi Pengujian Perangkat Lunak
PERTEMUAN	5
TANGGAL ACUAN	15 Oktober 2026

Dokumen ini menjawab Bagian A sampai D (100 poin) dan Bagian E (bonus 10 poin). Expected output diturunkan dari aturan soal, lalu dipraktikkan dengan 121 test JUnit di GitHub.

PANDUAN Cara Membaca Dokumen

Istilah dibuat sesederhana mungkin agar setiap test case mudah diperiksa.

Istilah	Arti praktis
Equivalence Partitioning (EP)	Input dibagi menjadi kelompok yang perilakunya sama. Satu contoh dipilih dari tiap kelompok valid dan invalid.
Boundary Value Analysis (BVA)	Pengujian berfokus pada angka tepat di bawah batas, tepat pada batas, dan tepat di atas batas.
Valid	Input memenuhi seluruh aturan sehingga proses dapat dilanjutkan.
Invalid	Input melanggar minimal satu aturan sehingga proses harus ditolak dan pesan validasi ditampilkan.
Isolasi field	Pada test case lengkap, hanya field yang sedang diuji yang diubah. Field lain tetap memakai data dasar yang valid.

Asumsi pengujian: tanggal eksekusi adalah 15 Oktober 2026. Untuk nilai desimal IPK, satu langkah batas digunakan sebesar 0,1. Jika format respons API nyata berbeda, status HTTP dan makna respons tetap menjadi acuan utama.

PRAKTIK Testing Dijalankan di GitHub

Tabel dalam dokumen adalah rancangan test case. Agar alurnya dapat dilihat dan dijalankan, spesifikasi soal juga dibuat sebagai project Java dengan JUnit dan GitHub Actions.

Tahap	Lokasi	Fungsi
1. Sistem simulasi	Tugas/Tugas05/src/main/java	Menerapkan aturan validasi yang tertulis pada soal.
2. Test otomatis	Tugas/Tugas05/src/test/java	Memberikan input, menetapkan expected output, lalu membaca actual output.
3. Perbandingan	JUnit Assertions	Expected dibandingkan dengan actual. Sama = PASS; berbeda = FAIL.
4. Eksekusi	.github/workflows/java-unit-test.yml	GitHub Actions menjalankan mvn test setiap ada push.
5. Bukti	Tab Actions pada repository	Menampilkan status workflow dan jumlah test yang dijalankan.

Contoh hubungan tabel dengan kode

Test ID	Input	Expected	Actual	Status Test
A1-02	Username = ari1 (4 karakter)	INVALID	INVALID	PASS
A1-10	Umur = 17	VALID	VALID	PASS
API-06	Token kosong	401	401	PASS

Penting: PASS tidak berarti inputnya valid. Pada A1-02, input ari1 memang INVALID. Test tetap PASS karena sistem menolaknya sesuai expected output.

Repository: github.com/ariyanarendra/latihan-git-3224012/tree/main/Tugas/Tugas05

Hasil eksekusi: github.com/ariyanarendra/latihan-git-3224012/actions

Karena dosen tidak memberikan aplikasi atau API nyata, project ini adalah simulator transparan berdasarkan spesifikasi soal. Pengujian tetap dilakukan secara black-box melalui method publik; test tidak memeriksa logika internal.

BAGIAN A - SOAL 1 Equivalence Partitioning Form Login

Setiap baris mewakili satu kelompok input. Test case dipilih sebagai wakil dari kelompok tersebut.

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Username	U1	Valid	Panjang 5-20; hanya huruf dan angka	Ariya25	Diterima; validasi username lolos
Username	U2	Invalid	Panjang kurang dari 5	ari1 (4 karakter)	Ditolak; panjang minimal 5
Username	U3	Invalid	Panjang lebih dari 20	user12345678901234567 (21)	Ditolak; panjang maksimal 20
Username	U4	Invalid	Mengandung karakter selain huruf/angka	ariya_25	Ditolak; karakter '_' tidak diizinkan
Password	P1	Valid	>= 8 karakter; ada huruf besar, kecil, angka	Aman1234	Diterima; validasi password lolos
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter	Am12345 (7)	Ditolak; panjang minimal 8
Password	P3	Invalid	Tidak memiliki huruf besar	aman1234	Ditolak; huruf besar wajib ada
Password	P4	Invalid	Tidak memiliki huruf kecil	AMAN1234	Ditolak; huruf kecil wajib ada
Password	P5	Invalid	Tidak memiliki angka	AmanAman	Ditolak; angka wajib ada
Umur	A1	Valid	17-100 tahun	25	Diterima; umur berada dalam rentang
Umur	A2	Invalid	Kurang dari 17	16	Ditolak; umur minimal 17
Umur	A3	Invalid	Lebih dari 100	101	Ditolak; umur maksimal 100

BAGIAN A - SOAL 2 Equivalence Partitioning Form Pemesanan Tiket

Field	Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
Jumlah tiket	J1	Valid	1-10 tiket	5	Diterima
Jumlah tiket	J2	Invalid	Kurang dari 1	0	Ditolak; minimal 1 tiket
Jumlah tiket	J3	Invalid	Lebih dari 10	11	Ditolak; maksimal 10 tiket
Kode promo	K1	Valid	Kosong karena bersifat opsional	(kosong)	Diterima tanpa promo
Kode promo	K2	Valid	Panjang 5-10 karakter	HEMAT10	Diterima; promo dapat diperiksa
Kode promo	K3	Invalid	Tidak kosong dan kurang dari 5	HEM (3)	Ditolak; minimal 5 karakter
Kode promo	K4	Invalid	Lebih dari 10 karakter	PROMOHEMAT1 (11)	Ditolak; maksimal 10 karakter
Tanggal	T1	Valid	Format YYYY-MM-DD; sama dengan hari ini	2026-10-15	Diterima
Tanggal	T2	Valid	Format benar; setelah hari ini	2026-10-20	Diterima
Tanggal	T3	Invalid	Sebelum hari ini	2026-10-14	Ditolak; tanggal sudah lewat
Tanggal	T4	Invalid	Format bukan YYYY-MM-DD	15-10-2026	Ditolak; format salah
Tanggal	T5	Invalid	Tanggal kalender tidak ada	2026-02-30	Ditolak; tanggal tidak valid

Kode promo boleh kosong. Karena itu, input kosong merupakan kelas valid tersendiri dan tidak boleh disamakan dengan kode yang terlalu pendek.

BAGIAN B - SOAL 3 Boundary Value Analysis Form Pendaftaran Mahasiswa

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nilai ujian	min-1	-1	Invalid	Ditolak; minimum 0
Nilai ujian	min	0	Valid	Diterima
Nilai ujian	min+1	1	Valid	Diterima
Nilai ujian	max-1	99	Valid	Diterima
Nilai ujian	max	100	Valid	Diterima
Nilai ujian	max+1	101	Invalid	Ditolak; maksimum 100
IPK	min-1	-0,1	Invalid	Ditolak; minimum 0,0
IPK	min	0,0	Valid	Diterima
IPK	min+1	0,1	Valid	Diterima
IPK	max-1	3,9	Valid	Diterima
IPK	max	4,0	Valid	Diterima
IPK	max+1	4,1	Invalid	Ditolak; maksimum 4,0
Semester	min-1	0	Invalid	Ditolak; minimum 1
Semester	min	1	Valid	Diterima
Semester	min+1	2	Valid	Diterima
Semester	max-1	13	Valid	Diterima
Semester	max	14	Valid	Diterima
Semester	max+1	15	Invalid	Ditolak; maksimum 14

BAGIAN B - SOAL 4 Boundary Value Analysis Transfer Bank

Agar field nominal diuji secara terpisah, saldo dibuat cukup besar. Biaya admin tetap Rp2.500 dan setelah transaksi saldo tidak boleh kurang dari Rp50.000.

BVA nominal transfer

Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
min-1	Rp9.999	Invalid	Ditolak; nominal di bawah Rp10.000
min	Rp10.000	Valid	Diterima jika saldo mencukupi
min+1	Rp10.001	Valid	Diterima jika saldo mencukupi
max-1	Rp99.999.999	Valid	Diterima jika saldo mencukupi
max	Rp100.000.000	Valid	Diterima jika saldo mencukupi
max+1	Rp100.000.001	Invalid	Ditolak; nominal melebihi Rp100.000.000

Pemeriksaan tambahan: saldo minimum

Saldo awal	Transfer	Admin	Sisa saldo	Kategori	Expected Output
Rp62.499	Rp10.000	Rp2.500	Rp49.999	Invalid	Ditolak; sisa saldo kurang dari Rp50.000
Rp62.500	Rp10.000	Rp2.500	Rp50.000	Valid	Diterima; tepat pada saldo minimum
Rp62.501	Rp10.000	Rp2.500	Rp50.001	Valid	Diterima

Rumus: sisa saldo = saldo awal - nominal transfer - Rp2.500. Transaksi valid bila nominal berada pada rentang dan sisa saldo minimal Rp50.000.

BAGIAN C - SOAL 5 EP Form Registrasi Akun

Field	Partisi	Kategori	Kondisi	Contoh Input
Nama lengkap	N1	Valid	Panjang 3-50 dan tidak kosong	Ariya Narendra
Nama lengkap	N2	Invalid	Kosong	(kosong)
Nama lengkap	N3	Invalid	Panjang 1-2	Ar
Nama lengkap	N4	Invalid	Panjang lebih dari 50	A x 51
Username	U1	Valid	5-20; alfanumerik; diawali huruf	ariya25
Username	U2	Invalid	Kurang dari 5	ari1
Username	U3	Invalid	Lebih dari 20	u x 21
Username	U4	Invalid	Diawali angka	1ariya
Username	U5	Invalid	Mengandung karakter non-alfanumerik	ariya_25
Email	E1	Valid	Format nama@domain	ariya@example.com
Email	E2	Invalid	Tidak memiliki @	ariya.example.com
Email	E3	Invalid	Domain tidak lengkap	ariya@
Password	P1	Valid	>=8; ada besar, kecil, angka	Aman1234
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8	Am12345
Password	P3	Invalid	Tanpa huruf besar	aman1234
Password	P4	Invalid	Tanpa huruf kecil	AMAN1234
Password	P5	Invalid	Tanpa angka	AmanAman
Umur	A1	Valid	17-100	25
Umur	A2	Invalid	Kurang dari 17	16
Umur	A3	Invalid	Lebih dari 100	101
No. telepon	T1	Valid	10-13 digit dan diawali 08	081234567890
No. telepon	T2	Invalid	Kurang dari 10 digit	081234567
No. telepon	T3	Invalid	Lebih dari 13 digit	08123456789012
No. telepon	T4	Invalid	Tidak diawali 08	071234567890
No. telepon	T5	Invalid	Mengandung selain digit	08123A567890

BAGIAN C - SOAL 5 BVA Field yang Memiliki Batas

Notasi 'A x 50' berarti karakter A diulang tepat 50 kali. Notasi ini membuat jumlah karakter tetap dapat diperiksa tanpa memenuhi tabel dengan teks panjang.

Field	Boundary	Input	Panjang/Nilai	Kategori
Nama	min-1	A x 2	2	Invalid
Nama	min	A x 3	3	Valid
Nama	min+1	A x 4	4	Valid
Nama	max-1	A x 49	49	Valid
Nama	max	A x 50	50	Valid
Nama	max+1	A x 51	51	Invalid
Username	min-1	a x 4	4	Invalid
Username	min	a x 5	5	Valid
Username	min+1	a x 6	6	Valid
Username	max-1	a x 19	19	Valid
Username	max	a x 20	20	Valid
Username	max+1	a x 21	21	Invalid
Password	min-1	Aa12345	7	Invalid
Password	min	Aa123456	8	Valid
Password	min+1	Aa1234567	9	Valid
Umur	min-1	16	16	Invalid
Umur	min	17	17	Valid
Umur	min+1	18	18	Valid
Umur	max-1	99	99	Valid
Umur	max	100	100	Valid
Umur	max+1	101	101	Invalid
No. telepon	min-1	08 + 7 digit	9	Invalid
No. telepon	min	08 + 8 digit	10	Valid
No. telepon	min+1	08 + 9 digit	11	Valid
No. telepon	max-1	08 + 10 digit	12	Valid
No. telepon	max	08 + 11 digit	13	Valid
No. telepon	max+1	08 + 12 digit	14	Invalid

BAGIAN C - SOAL 5 Test Case Lengkap (30 Test Case)

Data dasar valid: Nama=Ariya Narendra; Username=ariya25; Email=ariya@example.com; Password=Aman1234; Umur=25; Telepon=081234567890. Pada setiap baris, hanya data di kolom 'Input yang diuji' yang menggantikan data dasar.

ID	Fokus	Input yang diuji	Kategori	Expected Output
TC-R01	Semua field	Gunakan seluruh data dasar	Valid	Registrasi berhasil
TC-R02	Nama	(kosong)	Invalid	Ditolak; nama wajib diisi
TC-R03	Nama	Ar (2)	Invalid	Ditolak; minimal 3 karakter
TC-R04	Nama	Ari (3)	Valid	Registrasi berhasil
TC-R05	Nama	A x 50	Valid	Registrasi berhasil
TC-R06	Nama	A x 51	Invalid	Ditolak; maksimal 50 karakter
TC-R07	Username	ari1 (4)	Invalid	Ditolak; minimal 5 karakter
TC-R08	Username	ariya (5)	Valid	Registrasi berhasil
TC-R09	Username	1ariya	Invalid	Ditolak; harus diawali huruf
TC-R10	Username	ariya_25	Invalid	Ditolak; hanya huruf dan angka
TC-R11	Username	a x 20	Valid	Registrasi berhasil
TC-R12	Username	a x 21	Invalid	Ditolak; maksimal 20 karakter
TC-R13	Email	ariya.narendra@example.co.id	Valid	Registrasi berhasil
TC-R14	Email	ariya.example.com	Invalid	Ditolak; tanda @ tidak ada
TC-R15	Email	ariya@	Invalid	Ditolak; domain tidak lengkap
TC-R16	Password	Aa12345 (7)	Invalid	Ditolak; minimal 8 karakter
TC-R17	Password	Aa123456 (8)	Valid	Registrasi berhasil
TC-R18	Password	aman1234	Invalid	Ditolak; huruf besar wajib ada
TC-R19	Password	AMAN1234	Invalid	Ditolak; huruf kecil wajib ada
TC-R20	Password	AmanAman	Invalid	Ditolak; angka wajib ada
TC-R21	Umur	16	Invalid	Ditolak; minimal 17 tahun
TC-R22	Umur	17	Valid	Registrasi berhasil
TC-R23	Umur	100	Valid	Registrasi berhasil
TC-R24	Umur	101	Invalid	Ditolak; maksimal 100 tahun
TC-R25	Telepon	081234567 (9)	Invalid	Ditolak; minimal 10 digit
TC-R26	Telepon	0812345678 (10)	Valid	Registrasi berhasil
TC-R27	Telepon	0812345678901 (13)	Valid	Registrasi berhasil
TC-R28	Telepon	08123456789012 (14)	Invalid	Ditolak; maksimal 13 digit
TC-R29	Telepon	071234567890	Invalid	Ditolak; harus diawali 08
TC-R30	Telepon	08123A567890	Invalid	Ditolak; hanya digit

BAGIAN D - SOAL 6 API Testing POST /api/v1/products

Header normal: Authorization: Bearer valid-token dan Content-Type: application/json. Untuk kasus unauthorized, token sengaja tidak dikirim. Respons yang ditulis mengikuti makna respons pada soal; nama field respons nyata dapat menyesuaikan implementasi API.

No	Test Case	Request Body	Expected Status	Expected Response
API-01	Valid	{"name":"Mouse","price":150000,"stock":20,"category":"electronics"}	201 Created	Product berhasil dibuat
API-02	Name < 3	{"name":"TV","price":5000000,"stock":5,"category":"electronics"}	400 Bad Request	Validasi gagal: name minimal 3 karakter
API-03	Price < 1000	{"name":"Roti","price":999,"stock":10,"category":"food"}	400 Bad Request	Validasi gagal: price minimal 1000
API-04	Stock > 1000	{"name":"Kaos","price":75000,"stock":1001,"category":"clothing"}	400 Bad Request	Validasi gagal: stock maksimal 1000
API-05	Category invalid	{"name":"Buku","price":50000,"stock":25,"category":"stationery"}	400 Bad Request	Validasi gagal: category tidak tersedia
API-06	Unauthorized	{"name":"Mouse","price":150000,"stock":20,"category":"electronics"}	401 Unauthorized	Token tidak valid atau tidak tersedia
API-07	Batas price min	{"name":"Air","price":1000,"stock":0,"category":"food"}	201 Created	Product berhasil dibuat
API-08	Batas price max	{"name":"Laptop","price":10000000,"stock":1000,"category":"electronics"}	201 Created	Product berhasil dibuat
API-09	Price > max	{"name":"Laptop","price":10000001,"stock":1,"category":"electronics"}	400 Bad Request	Validasi gagal: price maksimal 10000000
API-10	Stock < 0	{"name":"Roti","price":12000,"stock":-1,"category":"food"}	400 Bad Request	Validasi gagal: stock minimal 0

Contoh request valid

POST /api/v1/products
Authorization: Bearer valid-token
Content-Type: application/json

{"name":"Mouse", "price":150000, "stock":20, "category":"electronics"}

BAGIAN E - SOAL 7 (BONUS) EP Form Pendaftaran Online

Field	Partisi	Kategori	Kondisi	Contoh Input
Nama	N1	Valid	3-100 karakter	Ariya Narendra
Nama	N2	Invalid	Kosong / kurang dari 3	Ar
Nama	N3	Invalid	Lebih dari 100	A x 101
Email	E1	Valid	Format nama@domain	ariya@example.com
Email	E2	Invalid	Tanpa @	ariya.example.com
Email	E3	Invalid	Domain tidak lengkap	ariya@
No. HP	H1	Valid	10-13 digit; diawali 08	081234567890
No. HP	H2	Invalid	Kurang dari 10	081234567
No. HP	H3	Invalid	Lebih dari 13	08123456789012
No. HP	H4	Invalid	Tidak diawali 08	071234567890
No. HP	H5	Invalid	Mengandung non-digit	08123A567890
Tanggal lahir	T1	Valid	YYYY-MM-DD; umur >=17	2000-01-15
Tanggal lahir	T2	Invalid	Umur kurang dari 17	2009-10-16
Tanggal lahir	T3	Invalid	Format salah	15-01-2000
Tanggal lahir	T4	Invalid	Tanggal kalender tidak ada	2000-02-30
Password	P1	Valid	>=8; besar, kecil, angka, simbol	Aman123!
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8	Aa1!bbb
Password	P3	Invalid	Tanpa huruf besar	aman123!
Password	P4	Invalid	Tanpa huruf kecil	AMAN123!
Password	P5	Invalid	Tanpa angka	AmanPass!
Password	P6	Invalid	Tanpa simbol	Aman1234
Konfirmasi	C1	Valid	Sama persis dengan password	Aman123!
Konfirmasi	C2	Invalid	Berbeda dari password	Aman124!
Konfirmasi	C3	Invalid	Kosong	(kosong)

BAGIAN E - SOAL 7 (BONUS) BVA Field yang Memiliki Batas

Untuk tanggal lahir, batas umur dihitung terhadap tanggal acuan 15 Oktober 2026. Tanggal 15 Oktober 2009 tepat berumur 17 tahun.

Field	Boundary	Input	Kategori
Nama	min-1	A x 2	Invalid
Nama	min	A x 3	Valid
Nama	min+1	A x 4	Valid
Nama	max-1	A x 99	Valid
Nama	max	A x 100	Valid
Nama	max+1	A x 101	Invalid
No. HP	min-1	081234567 (9)	Invalid
No. HP	min	0812345678 (10)	Valid
No. HP	min+1	08123456789 (11)	Valid
No. HP	max-1	081234567890 (12)	Valid
No. HP	max	0812345678901 (13)	Valid
No. HP	max+1	08123456789012 (14)	Invalid
Tanggal lahir	1 hari terlalu muda	2009-10-16	Invalid
Tanggal lahir	Tepat 17 tahun	2009-10-15	Valid
Tanggal lahir	1 hari lebih tua	2009-10-14	Valid
Password	min-1	Aa1!bbb (7)	Invalid
Password	min	Aa1!bbbb (8)	Valid
Password	min+1	Aa1!bbbbb (9)	Valid

BAGIAN E - SOAL 7 (BONUS) Test Case Lengkap (30 Test Case)

Data dasar valid: Nama=Ariya Narendra; Email=ariya@example.com; No. HP=081234567890; Tanggal lahir=2000-01-15; Password=Aman123!; Konfirmasi=Aman123!. Hanya input yang disebut pada tiap baris yang diubah.

ID	Fokus	Input yang diuji	Kategori	Expected Output
TC-B01	Semua field	Gunakan seluruh data dasar	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-B02	Nama	(kosong)	Invalid	Nama wajib diisi
TC-B03	Nama	Ar (2)	Invalid	Minimal 3 karakter
TC-B04	Nama	Ari (3)	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-B05	Nama	A x 100	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-B06	Nama	A x 101	Invalid	Maksimal 100 karakter
TC-B07	Email	ariya.narendra@example.co.id	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-B08	Email	ariya.example.com	Invalid	Format email salah; @ tidak ada
TC-B09	Email	ariya@	Invalid	Format email salah; domain tidak ada
TC-B10	No. HP	081234567 (9)	Invalid	Minimal 10 digit
TC-B11	No. HP	0812345678 (10)	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-B12	No. HP	0812345678901 (13)	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-B13	No. HP	08123456789012 (14)	Invalid	Maksimal 13 digit
TC-B14	No. HP	071234567890	Invalid	Harus diawali 08
TC-B15	No. HP	08123A567890	Invalid	Hanya boleh berisi digit
TC-B16	Tanggal lahir	15-01-2000	Invalid	Format harus YYYY-MM-DD
TC-B17	Tanggal lahir	2000-02-30	Invalid	Tanggal kalender tidak valid
TC-B18	Tanggal lahir	2009-10-16	Invalid	Belum berumur 17 tahun
TC-B19	Tanggal lahir	2009-10-15	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-B20	Tanggal lahir	2009-10-14	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-B21	Password	Aa1!bbb (7)	Invalid	Minimal 8 karakter
TC-B22	Password	Aa1!bbbb (8)	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-B23	Password	aman123!	Invalid	Huruf besar wajib ada
TC-B24	Password	AMAN123!	Invalid	Huruf kecil wajib ada
TC-B25	Password	AmanPass!	Invalid	Angka wajib ada
TC-B26	Password	Aman1234	Invalid	Simbol wajib ada
TC-B27	Konfirmasi	Aman124!	Invalid	Harus sama dengan password
TC-B28	Konfirmasi	(kosong)	Invalid	Konfirmasi wajib diisi
TC-B29	Konfirmasi	Aman123!	Valid	Pendaftaran berhasil
TC-B30	Gabungan invalid	Email salah dan password tanpa simbol	Invalid	Ditolak; tampilkan kedua pesan validasi

RINGKASAN Kelengkapan Jawaban dan Pengumpulan

Bagian	Isi	Status	Bobot
Bagian A	EP Login dan Pemesanan Tiket	Selesai	30 poin
Bagian B	BVA Pendaftaran Mahasiswa dan Transfer Bank	Selesai	30 poin
Bagian C	EP + BVA Registrasi Akun; 30 test case	Selesai	25 poin
Bagian D	API Testing; 10 test case dengan body dan respons	Selesai	15 poin
Bagian E	Studi kasus bonus; EP, BVA, dan 30 test case	Selesai	+10 poin

Checklist sebelum dikumpulkan

No	Pemeriksaan	Status
1	Nama dan NIM pada dokumen sudah benar	Ya
2	PDF dapat dibuka dan seluruh tabel terbaca	Ya
3	Bagian A-D lengkap dan bonus dikerjakan	Ya
4	121 test JUnit berhasil dijalankan	Ya
5	PDF dan project Java diunggah ke Tugas/Tugas05	Ya
6	URL GitHub lengkap dimasukkan ke kolom URL Classroom	Menunggu persetujuan pemilik akun

Expected output disusun dari spesifikasi soal. Actual output dan status PASS/FAIL diperoleh dari sistem simulasi yang dijalankan dengan JUnit dan GitHub Actions, bukan dari aplikasi nyata milik dosen karena aplikasi tersebut tidak disediakan.